SOLUÇÕES MULTICLOUD · FIAP · TRABALHO FINAL

Certamis

A Certamis deve adotar multicloud?

Plataforma que conduz concursos públicos do edital ao resultado, vendida para as bancas organizadoras.

1
A empresa e a pergunta certa
SLIDES 1 E 2

2
O que derruba o sistema, prós e contras, e a conta
SLIDES 3 A 5

3
O que sai da AWS e a arquitetura alvo
SLIDES 6 E 7

4
Quando mudaríamos de ideia
SLIDE 8

Certamis: o produto, a nuvem e onde estamos

A carga de um certame cabe em poucas horas. E essas horas têm data marcada em edital.

OS CINCO PICOS DE UM CERTAME	QUEM ACESSA	POR QUE DÓI
1 · Encerramento da **isenção**	quem pede isenção	prazo anterior, já concentrado
2 · Encerramento da inscrição	quem ainda não se inscreveu	**escrita pesada**, e escrita não sai no CDN
3 · Cartão de confirmação	**a base inteira**	leitura em massa
4 · Gabarito e recurso	**a base inteira**	leitura, depois escrita em massa
5 · Resultado e classificação	**a base inteira**	o maior em requisições

45	4,8 mi	16,7 mil/h	R$ 17,1 mi
bancas organizadoras	inscrições por ano	o pico de escrita de um certame grande	ARR · EBITDA +R$ 3,4 mi

A pergunta certa

ADOTAR MULTICLOUD?
NÃO para operar. SIM para sobreviver.

1	2	3	4
Backup & restore	Pilot light	Warm standby	Ativo-ativo
FICAMOS · restauração numa 2ª nuvem		REJEITAMOS	REJEITAMOS

ANTES DA CONTA, A PERGUNTA PRECISA SER BEM FORMULADA

Não é "A ou B". O endurecimento da nuvem única custa **R$ 900 mil/ano e já está no orçamento**: é o piso. Sem ele, a segunda nuvem cai pelo mesmo motivo que a primeira.

A pergunta real é marginal: sobre o que já existe, vale somar uma segunda nuvem sempre ligada?

O que realmente derruba o sistema

Quando a notícia diz *"site do concurso fora do ar no último dia"*, a causa é uma destas:

FALHA	DÍVIDA DE ORIGEM	MULTICLOUD RESOLVE?
Pool de conexões do banco esgotado no pico	D2	não
Geração síncrona de boleto e cartão consumindo a CPU	D3	não
Todos entram, todos degradam, ninguém completa	D4	não
Capacidade nunca ensaiada para o pico	D1	não
Escalonamento reativo chegando tarde	D8	não
Um certame gigante degradando os outros inquilinos	D7	não
Ataque à aplicação: invasão ou negação de serviço	D9	não
Queda regional total do provedor	nenhuma	**sim**

Sete das oito são dívidas nossas. Uma segunda nuvem não muda nenhuma delas.

E nas falhas de certame documentadas em 2026 (Alece, AgSUS, FGV), nenhuma foi do provedor de nuvem.

Prós e contras

PRÓS · 8 ANALISADOS, 1 VÁLIDO	CONTRAS	O DINHEIRO RESOLVE?
❌ Exigência regulatória de continuidade	🔴 **Eficácia**, cobre 1 das 8 falhas	não
❌ Diversidade de fornecedor de IA	🔴 **Memória operacional** em time de 5 pessoas	não
❌ Soberania em expansão internacional	🟡 Talento: **64%** sem expertise, só **8%** maduras	em parte
❌ Arbitragem de custo entre provedores	🟡 Custo: 36% do EBITDA	sim
⚠️ Descorrelação de risco com o cliente	🟡 Superfície de segurança dobrada	sim
⚠️ Evitar *lock-in*, e egresso grátis só na saída	🟡 Menor denominador comum	não
⚠️ Poder de negociação fragmenta o desconto		
✅ **Resiliência a falha de provedor**, o único		

78% do mercado já vai para multicloud · **92%** das grandes empresas operam assim

Forrester / HashiCorp 2024 · Flexera 2025 · Gartner

A conta, feita na margem

O PISO · JÁ NO ORÇAMENTO

Células por porte de certame	280 mil
Ensaio de carga contratualizado	120 mil
Fila de espera na borda	120 mil
Controle, backup e restauração fora da AWS	170 mil
Publicação estática e geração assíncrona	90 mil
Escalonamento por calendário e restauração	120 mil
Total	**R$ 900 mil**

Cobre as 7 falhas nossas, e volta da 8ª em ~8 h.

O QUE A SEGUNDA NUVEM SEMPRE LIGADA SOMARIA

2 engenheiros de plataforma	660 mil
Landing zone e replicação entre nuvens	240 mil
Capacidade de standby	200 mil
Ferramental duplicado	120 mil
Total marginal	**R$ 1,22 mi**

Só encurta a 8ª falha, de 8 para 4 horas.

R$ 1,22 milhão por hora de indisponibilidade evitada.

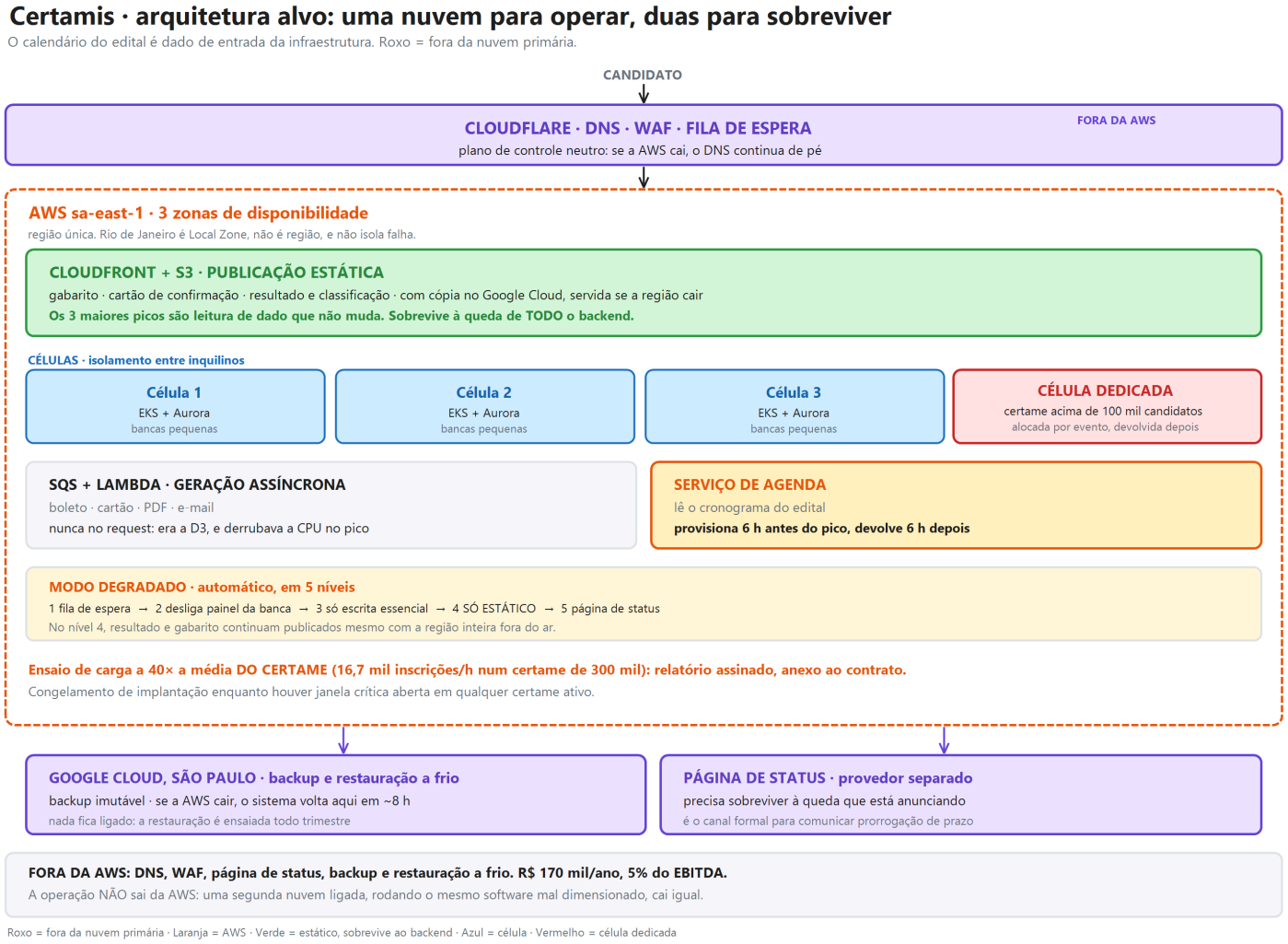
4 horas de RTO, num evento a cada 4 anos, numa falha que quase sempre se resolve reabrindo o prazo.

Uma nuvem para operar. Duas para sobreviver.

O QUE SAI DO PROVEDOR PRIMÁRIO	POR QUÊ	R$/ANO
DNS e WAF provedor neutro	Se a nuvem cai e o DNS está dentro dela, **não dá nem para apontar para uma página de status**	60 mil
Página de status	Precisa **sobreviver à queda que está anunciando**. E é o canal formal para comunicar prorrogação	8 mil
Backup off-site Google Cloud, imutável	Backup no provedor que você quer sobreviver **não é backup, é cópia**	22 mil
Restauração a frio Google Cloud, São Paulo	Se a AWS cair, **o sistema volta aqui em ~8 h**. Nada fica ligado: o custo é o ensaio trimestral	80 mil
Total, 5% do EBITDA		**R$ 170 mil**

Isto é multicloud? Pelo critério estrito, que é usar mais de um provedor, **sim, na camada de sobrevivência.** A segunda nuvem existe, mas desligada: não opera, só nos traz de volta.

A arquitetura alvo



Dois cenários em que estaríamos errados.

2 **Se passarmos a aplicar prova on-line.** Já existe: a prova on-line da AgSUS foi anulada e reaplicada em 2026. Aí o remédio deixa de ser reabrir um prazo e passa a ser **reaplicar a prova inteira. O custo de cada hora de queda muda de ordem de grandeza, e a conta pode inverter.**

3 **Se o ensaio de restauração no Google passar de 8 horas**, a conta de R$ 1,22 milhão por hora deixa de valer, e é refeita.

Multicloud não é uma virtude. É a resposta a uma falha específica.

Por isso a nossa segunda nuvem só existe para essa falha, e fica desligada até ela chegar.